

Redes de Computadores

Objetivo del curso:

En este curso se pretende que el estudiante sea capaz de analizar, seleccionar y utilizar los servicios de redes tanto de largo alcance como locales. Además, que adquiera elementos para diseñar e implantar soluciones de diferentes tipos de redes.

Objetivos Específicos:

- Exponer los principales aspectos relacionados con el horizonte conceptual que hacen parte de las redes de computadoras, tomando como punto de partida los conceptos relacionados con los protocolos de comunicación.
- Comprender y analizar los elementos básicos de las redes de computadoras y profundizar en los aspectos transcendentales comprendidos en su instalación, configuración y puesta en marcha de éstas, así mismo analizar y evaluar los protocolos de comunicación que intervienen en estos procesos.
- Abordar los niveles físicos y de enlace, en lo relacionado con las arquitecturas LAN, MAN, WAN y METRO.
- Revisar los modelos de comunicación TCP/IP y OSI.
- Desarrollar una serie de laboratorios que verifiquen los fundamentos teóricos revisados.
- Identificar los tipos de redes en los diferentes contextos.

Contenido:

Nuevo Contenido SIA: Redes de Computadores
1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES COMPUTACIONALES
2. MODELO OSI/ISO 2.1 Modelo básico de 3 Capas. 2.2 Modelo OSI de siete capas.
3. MODELO TCP/IP 3.1 Descripción del Modelo. 3.2 Comparativo Modelo OSI/ISO versus Modelo TCP/IP802.6.
4. INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA REDES LAN Y WAN 4.1 Equipos terminales de datos: computadores de escritorio, portátiles, impresoras de red, teléfonos con servicios de voz y datos. 4.2 Equipos intermedios de red: switches, enrutadores, puntos de acceso inalámbricos. 4.3 Medios de comunicación: eléctricos, ópticos e inalámbricos.

5. CAPAS DE MODELO OSI

5.1 CAPA FÍSICA OSI/ISO - TCP/IP

- 5.1.1 Esquemas de Codificación
- 5.1.2 Interfaces Mecánicas, Eléctricas y Funcionales
- 5.1.3 Hubs, Transceivers y Repetidores Análogos y Digitales
- 5.1.4 Topologías: Anillo, Bus, Estrella, Jerárquica.
- 5.1.5 Medios de Transmisión (Cableado estructurado, Tipos de cableado, Conectores e Interfaces Físicas)

5.2 CAPA DE ENLACE

- 5.2.1 Dispositivos de Red
- 5.2.2 Arquitecturas Red LAN
 - IEEE 802.2, 802.3
 - FDDI/CDDI.
 - ETHERNET (STP).
 - VLANS, IEEE 802.1Q
 - WIRELESS LAN IEEE 802.11.
- 5.2.3 Arquitecturas Redes MAN
 - IEEE 802.6
- 5.2.4 Arquitecturas Redes WAN
 - FRAME RELAY

5.3 CAPA DE RED

- 5.3.1 Tipos de Enrutamiento
 - Enrutamiento Estático
 - Enrutamiento Dinámico
- 5.3.2 Protocolos de Enrutamiento Dinámico
 - RIP
- 5.3.3 Protocolos Enrutables IP
 - IPv4

5.4 CAPA DE TRANSPORTE

- 5.4.1 Protocolos TCP, UDP.
- 5.4.2 Uso de firewall para crear filtros TCP y UDP.

5.5 CAPA DE APLICACIÓN

5.5.1 Protocolos de Aplicación.

- Telnet
- SMTP
- FTP
- POP/IMAP
- HTTP
- HTTPs
- DNS
- DHCP

METODOLOGÍA

Curso Teórico – Práctico, los temas se impartirán en clases magistrales por parte del profesor, los estudiantes desarrollarán talleres y prácticas de laboratorios y aplicarán los conocimientos adquiridos en un proyecto. Se hará uso de Simuladores y software para análisis de tráfico para configuración de equipos de redes de computadores. Podrían realizarse cursos complementarios virtuales de redes de Computadores.

EVALUACION

Teórica y práctica

Tres exámenes teóricos cuyo valor es de 15 % cada uno de ellos.

Tres exámenes prácticos: dos de ellos con el valor de 18% y uno con el valor de 19%.

BIBLIOGRAFÍA

- Andrew S. Tanenbaum Redes de Computadores 5ta edición. 2012. Editorial Pearson Education.
- Comunicaciones y redes de computadores (7ª ed.) (en papel) William Stallings, 2004 Editorial Pearson Education.
- Internetworking with TCP/IP Volume One, 6th Edition. 2013. Douglas E. Comer. Editorial Pearson Education.
- Cisco Systems Documentation.